

PROGRAMME

JEU

Ce logiciel de simulation fait de vous un dictateur à la tête d'une île du bout du monde. Votre sort paraît bien enviable, mais la révolte gronde et la première erreur de gestion pourrait bien vous être fatale.

de A. RITOUX et E. SANDER
Ordinateur :
Canon X 07
+ extension mémoire 4 Ko
Langage :
Basic

DICTATOR

UN MODELE DE SIMULATION ECONOMIQUE

Micro-Systèmes avait déjà proposé aux possesseurs de Canon X 07 des utilitaires (moniteur-désassembleur, Assembleur à deux passes, Basic étendu) ainsi que des jeux d'action en temps réel (programmes *Mazog* et *Bomber*). Nous ajoutons aujourd'hui à cette liste un logiciel ludique de simulation. Ce programme que l'on trouve, du moins dans son principe, sur plusieurs micro-ordinateurs se devait de posséder une version spécifique au Canon X 07 (ce qui n'empêche pas une adaptation relativement aisée sur les matériels disposant d'un Basic standard).

Le jeu et ses applications

Comme nous l'avons déjà mentionné, votre rôle est celui d'un dictateur. Mais cette situation laisse peser sur vos épaules toute la responsabilité de la gestion de votre état. Il s'agit donc (vous vous en doutez) de rester en place le plus de temps possible. Car, si votre position initiale est confortable, des erreurs de gestion peuvent provoquer un mécontentement populaire et entraîner une destitution (le sort qui vous est réservé dans ce cas est variable selon les situations, mais rarement agréable).

La tournure que vont prendre les événements dépend donc essentiellement de vos qualités de gestionnaire. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de manipuler des chiffres rébarbatifs :



tous les calculs sont effectués par l'ordinateur. C'est la tâche la plus enrichissante qui vous est assignée, celle des décisions. Pour exercer vos talents, vous pouvez influencer sur des paramètres simples (ce qui ne signifie pas simplistes).

Examinons-les : au moment de la prise du pouvoir, l'île est occupée par un nombre d'habitants variant entre 490 et 510, et les caisses du Trésor public sont (relativement) pleines, ce qui correspond à une somme comprise entre 70 000 \$ et

72 000 \$. Notons également que la superficie de la zone sous votre influence se situe entre 1 990 et 2 010 ha. C'est à partir de ces caractéristiques de base que va se prendre l'essentiel des décisions. Chaque choix influe sur le développement économique du pays. Les interactions sont assez complexes et nécessitent une explication particulière pour que le programme puisse être exploité dans toute sa plénitude. Ces diverses informations, qui devront servir de référence aux futurs joueurs, sont condensées dans l'**encadré 1**. Il sera également possible de s'aider des quelques conseils de tactique destinés à éviter les premiers tâtonnements, regroupés dans l'**encadré 2**.

Remarquons que ce logiciel laisse, en fait, peu de place au hasard. L'utilisation de la fonction RND dans le programme n'est destinée qu'à permettre une certaine variété. Mais l'orientation générale et le déroulement de la partie dépendent essentiellement des méthodes de gestion déterminées par le joueur. Dans cette mesure, ce logiciel ludique peut également mériter le qualificatif de didactique.

En effet, outre la faible part du hasard, le joueur remarquera la constance du progrès effectué. Ainsi, après chaque partie, il devient plus à même de gérer son domaine. Pourtant, les données de départ étant déterminées pour chaque année, la gestion peut s'avérer plus délicate que lors du tour précédent. Cette caractéristique du programme, qui n'apparaît pourtant pas comme prédominante, est, en fait, tout à fait fondamentale et permet de rendre sa pratique réellement agréable.

Le programme

Il constitue une application de l'organigramme général de la **figure 1**, qui sera plus amplement commenté dans la suite

de cet article. Nous n'imposons pas au lecteur un commentaire linéaire de ce programme, qui serait extrêmement fastidieux et somme toute peu enrichissant. En revanche, il sera possible d'utiliser avec profit les **figures 2 et 3** où sont indiqués sa structure interne ainsi que la liste et le rôle des principales variables utilisées. L'obtention d'un logiciel réellement élaboré n'a pu se faire qu'en utilisant une importante place mémoire. Toutefois, il ne tient qu'aux possesseurs d'extensions de lui apporter encore quelques sophistication (on pensera, par exemple, à l'introduction de nouveaux paramètres ou à la diversification des causes de révolte).

L'utilisation du programme se fera simplement en se réfé-

rant principalement aux encadrés 1 et 2. Il est à remarquer que si le suivi des conseils de tactique permet facilement une durée de trois à quatre ans, il n'assure en aucun cas un succès à vie, et le joueur doit bien vite faire appel à son sens commercial.

Compléments sur la conception de logiciels de simulation

Le programme « Dictator » constitue une unité fonctionnelle, et cet article pourrait s'arrêter ici. Mais *Micro-Systèmes* est aussi la revue de ceux qui veulent aller plus loin. Il s'agit maintenant, d'après l'observation de faits précis,

encadré 1

Ce qu'il faut savoir pour bien jouer

- Nombre d'hectares que l'on désire vendre : le prix à l'hectare dépend du cours fixé chaque année (il avoisine 100 \$ par ha). Il est impossible de vendre une surface supérieure au total de la surface cultivable. En revanche, on peut racheter le terrain vendu au cours de tours antérieurs si la situation financière le permet. Outre un apport financier, la vente de terrain apporte chaque année un revenu touristique. Mais l'industrialisation provoque une recrudescence de l'immigration ainsi qu'une augmentation du taux de pollution.
- Argent distribué à la population : il doit être au minimum de 100 \$ par habitant. S'il est inférieur à cette somme, certains habitants meurent de faim. Il est alors nécessaire de déboursier 9 \$ par personne pour les frais d'enterrement. Si au contraire la somme distribuée est excédentaire par rapport aux besoins de la population, de nouveaux habitants s'installent.
- Surface cultivée : le coût de plantation à l'hectare dépend du cours annuel. La taille de la plantation ne peut excéder la surface cultivable disponible. De plus, il est à noter qu'un habitant ne peut pas cultiver une surface supérieure à deux hectares. Le bénéfice annuel issu de l'exploitation agricole est versé dans les caisses de l'Etat et est influencé par le taux de pollution (provoquée par l'industrialisation) et le niveau d'éducation de la population.
- Somme allouée à l'éducation : celle-ci est à la discrétion du joueur et entraîne un meilleur rendement à l'hectare.
- Crédits accordés à la lutte contre la pollution : leur rôle est de lutter contre le taux de pollution provoqué par la vente de terrain aux industriels. Ils doivent être renouvelés chaque année et permettent également un meilleur rendement de la surface cultivée.
- L'assurance : cette assurance particulière, si elle coûte cher (330 \$ par pourcentage d'assurance), a par contre un double avantage : non seulement elle limite le déficit (selon le pourcentage souscrit), mais elle augmente également le bénéfice. Le pourcentage limite d'assurance est fixé à 60 %.
- Conditions de renversement : votre destitution peut avoir plusieurs causes. En premier lieu, la mort de plus d'un tiers de la population provoque un soulèvement des survivants et vous est fatale. De même, si vous distribuez une somme d'argent insuffisante pour la survie de tous, alors que vos caisses contiennent plus de 500 \$. Enfin, la présence d'une majorité d'immigrés dans votre Etat cause une guerre civile dont vous êtes la première victime.

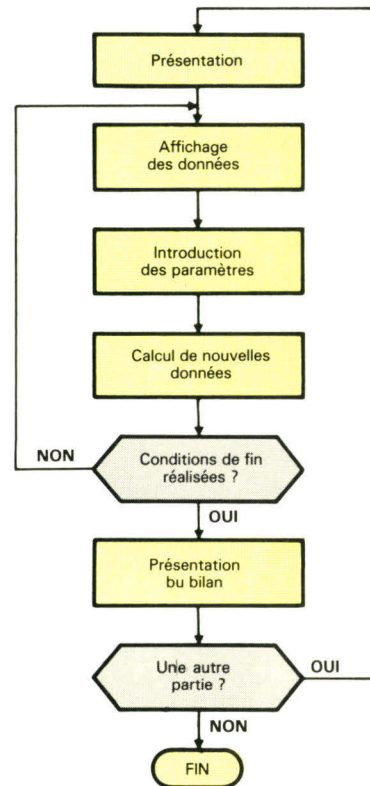


Fig. 1. — Organigramme du programme.

d'énoncer des règles valables pour les différents types de logiciels de simulation.

Tout d'abord, une première remarque : un logiciel, s'il est réussi, doit plaire. La question que doit donc se poser en priorité le programmeur, et à laquelle nous allons essayer de répondre, est la suivante : que faut-il faire pour que le logiciel conçu soit intéressant ?

On voit déjà se dessiner l'importance du thème sur lequel porte le logiciel. Nous n'insisterons pas sur cet aspect fort peu « informatique » du problème. Remarquons simplement la nécessité du choix d'un thème existentiel : c'est l'enjeu qui permet de créer une passion (pensons au sort funeste qui est réservé au dictateur n'ayant pas rempli sa mission).

Le programme ne peut également être vraiment intéressant que si la durée de jeu est raisonnable. Une partie qui n'en finit pas est aussi peu plaisante qu'un déroulement éclair. Un temps acceptable pour ce type de logiciel ne doit pas être inférieur à quelques minutes ni excéder plusieurs dizaines de minutes. C'est pourquoi les

différents paramètres ainsi que leur évolution doivent être parfaitement établis. A la conception théorique doit faire suite une phase pratique « d'optimi-

encadré 2

Conseils tactiques pour les débuts de partie

La vente de terrain est une solution de dernière chance et ne doit donc se faire que lorsqu'elle est indispensable.

La plantation représente par contre un bon placement, qui doit être pleinement exploité : pour cela, il ne faut pas hésiter à donner des crédits de lutte contre la pollution.

La souscription à l'assurance est également intéressante mais ne doit se faire que lorsque le budget l'autorise réellement.

Enfin, il est à noter qu'il faut toujours conserver un capital minimum pour payer les cercueils, le cas échéant, et éviter ainsi d'être obligé de vendre du terrain.

sation » qui consistera, une fois que le programme fonctionne, à affiner les différents pas d'incrémentation déterminant l'évolution des paramètres.

Une fois les « pièges » les plus grossiers évités, il faut examiner la phase de conception proprement dite. Celle-ci est, bien sûr, spécifique à chaque logiciel, mais elle reste généralement fondée sur un schéma global illustré par l'organigramme général de la figure 1. On y trouve représentée la démarche de base que doit suivre un logiciel de simulation. Avec l'accroissement de la complexité et du nombre de paramètres se créent des imbrications, mais le schéma de principe reste tout à fait valable.

Voilà, l'essentiel ayant été dit, il ne vous reste plus qu'à créer votre propre « Dictator » ! ■

Principales variables

M	argent disponible
H	nombre d'habitants
SU	surface totale
S	surface disponible
S0	prix de vente à l'ha
S1	prix de revient à l'ha
I	nombre de travailleurs immigrés
P1	taux de pollution
S2	surface cultivée
T3	gain des cultures
M1	somme donnée à la population
M2	somme allouée à l'éducation
M3	somme allouée à la lutte contre la pollution
D2	nombre d'habitants morts de misère
D3	nombre d'habitants morts par pollution
D0	nombre total d'habitants morts
C0	variable intermédiaire
	– nombre d'immigrés qui arrivent,
	– nombre d'habitants qui arrivent
	– surface incultivable à cause de la pollution
A\$(N)	différents messages
W\$(N)	différents messages
MQ	budget au début de l'année
PR	prime d'assurance
PI	taux d'assurance
P2	augmentation de la pollution

Fig. 3

Structure interne du programme

Lignes :

0-7 : présentation.

10-14 : redéfinition de caractères.

20-34 : initialisation de variables.

36-92 : affichage des données.

96-116 : introduction de la surface à vendre aux industriels.

118-130 : choix de la somme donnée aux habitants.

132-160 : choix de la surface cultivée.

162-178 : choix de la somme accordée à l'éducation.

180-192 : introduction du budget accordé à la lutte contre la pollution.

196-244 : calcul du nombre de décès.

246-271 : calcul du nombre de travailleurs immigrés arrivés/partis.

298-323 : calcul de l'influence de la pollution sur les cultures ainsi que la somme rapportée par ces cultures.

324-346 : calcul du bénéfice dû au tourisme.

348-368 : explication de la hausse de l'influence de la pollution sur le tourisme.

370-384 : calcul de la somme provenant des taxes des industriels.

386-416 : affichage des budgets de début et de fin d'année et de la prime d'assurance.

418-430 : introduction du pourcentage supplémentaire d'assurance désiré, puis branchement au début pour une nouvelle année.

502-504 : message de fin.

510-530 : message de fin lorsque l'on a été renversé pour avoir fait mourir trop d'habitants dans une année.

540-550 : message de fin lorsque l'on a fait mourir plus du tiers de la population.

600-632 : message de fin lors du décès d'habitants alors qu'il reste de l'argent dans les caisses.

1000-1016 : une nouvelle partie.

2000-2060 : présentation.

Fig. 2

```

0 REM *****
1 REM ***** DICTATOR *****
2 REM *****
3 REM ***** COPYRIGHT (C) 1985 By *****
4 REM ***** A.RITOUX & E.SANDER *****
5 REM *****
6 REM 7549 BYTES
7 GOSUB 2000
8 CLS:A=RND(0)
10 REM ***** REDEFINITION DE CHR$ *****
12 FONT$(129)="28,20,28,0,0,0,0,0"
14 FONT$(128)="32,32,32,32,32,32,32,32"
20 I=0 :Z1=0 :Z2=0 :T=1
22 M=70000+INT(RND(1)*2001):MQ=M
24 H=490+INT(20*RND(1))
26 SU=1990+INT(20*RND(1)):S=SU
28 E1=0 :P0=0 :P1=0 :P9=0 :M5=0 :D1=INT
(H/3)
33 S0=95+INT (10*RND(1))
34 S1=10+INT (5*RND(1))
36 REM *** AFFICHAGE DES PARAMETRES ***
38 CLS
40 LOCATE 0,0
42 PRINT S"HA";
44 LOCATE 9,0
46 PRINT CHR$(128);" ";
48 PRINT M"$";
50 LOCATE 0,1
52 PRINT H"Hab";
54 LOCATE 9,1
56 PRINT CHR$(128);" ";
58 IF I<0 THEN PRINT " 0 Im";ELSE PRINT
I"Im";
60 LOCATE 0,2
62 PRINT S0"$ /HA";
64 LOCATE 9,2
66 PRINT CHR$(128);" ";
68 PRINT S1"$ /HA";
70 LOCATE 0,3
72 PRINT T;"AN";
74 IF T>1 THEN PRINT "S";
76 LOCATE 9,3
78 PRINT CHR$(128);
80 IF P1<0 THEN PRINT "0 "CHR$(129); ELS
E PRINT P1CHR$(129);
90 LOCATE0,0
92 POKE&H2B,4
94 CLS
95 REM *** INTRODUCTION DES FACTEURS ***
96 PRINT " COMBIEN D' HA DESI-REZ-VOUS U
ENDRE ?"
98 LINEINPUT A$:S2=VAL(A$)
99 IF S2<-100 THEN GOTO 94
100 IF S2<(S-1000) THEN GOTO 108
102 PRINT " 1000 HA SONT RECOU-VERTS DE
FORETS , ORLES INDUSTRIELS N' EN";

```

Listing du programme.

```

104 PRINT "VEULENT PAS .";
106 FOR I= 1 TO 300 :NEXT
107 POKE &H2B,4 :GOTO 94
108 M=M+INT (S2*S0)
110 S=S-S2
112 T3=INT ((SU-S)*45)
113 M2=0
114 M3=0
115 M4=0
116 CLS
118 PRINT " QUELLE SOMME DONNEZVOUS A LA
POPULATIONDE L'ILE ?"
120 LINEINPUT A$:M1=VAL (A$)
121 IF M1<0 THEN GOTO 116
122 IF M1<=M THEN GOTO 128
124 PRINT " MAIS VOTRE BUDGET VOUS LIMITE
A LA SOMME DE"M"$";
126 FOR A=1 TO 400:NEXT
127 POKE &H2B,4:GOTO 116
128 M=M-INT (M1)
130 CLS
132 PRINT " QUELLE SUPERFICIE DESIREZ
METTRE EN CULTURE ?"
134 LINEINPUT A$:S3=VAL (A$)
135 IF S3<0 THEN GOTO 130
136 K(1)=H*2
137 K(2)=S-1000
138 K(3)=INT (M/S1)
139 FOR W=1 TO 3
140 IF S3 <= K(W) THEN NEXT ELSE W=0
142 IF W<>0 THEN GOTO 158
144 IF (K(1)<=K(2))AND (K(1)<=K(3)) THEN
W$="LA POPULATION":W=1
146 IF (K(2)<=K(1)) AND (K(2)<=K(3)) THE
N W$=" LA FORET":W=2
148 IF (K(3)<=K(1)) AND (K(3)<=K(2)) THE
N W$=" VOTRE BUDGET":W=3
150 CLS
151 PRINT W$
152 PRINT "VOUS LIMITE A LA SURFACE DE"K
(W)"HA"
154 FOR W=1 TO 350 :NEXT
156 POKE &H2B,4:GOTO 130
158 M=M-INT (S3*S1)
160 CLS
162 PRINT "QUELLE SOMME ALLOUEZVOUS A L'
EDUCATION ?";
164 LINEINPUT A$:M2=VAL (A$)
166 IF M2<0 THEN GOTO 160
168 IF M2<=M THEN GOTO 174
170 PRINT " MAIS VOUS NE DISPO-SEZ PLUS
QUE DE LA SOMME DE"M"$";
172 FOR A=1 TO 350 :NEXT
173 POKE &H2B,4 :GOTO 160
174 M=M-INT (M2)
176 IF S=SU THEN GOTO 194

```

```

178 CLS
180 PRINT "QUELS CREDITS ACCOR-DEZ VOUS
A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION?";
182 LINEINPUT A$:M3=VAL (A$)
184 IF M3<0 THEN GOTO 178
186 IF M3<=M THEN GOTO 192
188 PRINT " VOS CAISSES NE CON-TIENNENT
PLUS QUE : "M"$";
190 FOR A=1 TO 350 :NEXT
191 POKE &H2B,4 : GOTO 178
192 M=M-INT (M3)
193 REM * CALCUL DES NOUVELLES DONNEES *
194 D0=0
195 E2=M2/H
196 D2=INT (H-M1/100)
198 IF D2<=0 THEN GOTO 208
200 D0=D2
202 IF D2=1 THEN A$=" EST MORT" ELSE A$=
"SSONT MORTS"
204 PRINT D2"HABITANT";LEFT$ (A$,1)
206 PRINT RIGHT$(A$,LEN(A$)-1)" DE MISER
E";
207 FOR A=1TO 200 :NEXT
208 D3=INT((P1/100000)*(0.1+4*RND(1))*H)
210 IF D3<=0 THEN GOTO 220
212 CLS
214 PRINT "L'EXCES DE POLLUTIONEST CAUSE
DU DECES DE"D3"HABITANT";
216 IF D3>1 THEN PRINT"S";
218 FOR A=1 TO 250 :NEXT
220 D0=D0+D3
221 IF D0<=0 THEN GOTO 242
222 CLS
224 PRINT" VOUS DEVEZ PAYER LASOMME DE"D
0*9"$"
226 PRINT"POUR LES ENTERRER .";
228 FOR A=1 TO 350 :NEXT
230 F=D0*9
232 IF F<=M THEN M=M-F :GOTO 242
234 PRINT" L'EXIGUITE DE VOTREBUDGET VO
US OBLIGE AVENDRE DU TERRAIN";
236 C0=INT ((F-M)/S0)+1
238 IF S-C0<1000 THEN PRINT"VOUS MANQUEZ
DE TER-RAINS .":GOTO 500
240 S=S-C0
241 M=M-F+C0*S0
242 IF D0>200 THEN GOTO 510
244 H=H-D0
246 D1=D1-D0 :IF D1<0 THEN GOTO 540
248 IF D2<= 2 THEN GOTO 252
250 IF M>500 THEN GOTO 600
252 IF S2=0 THEN GOTO 272
254 C0=INT (S2+2*S2*RND(1))
256 C0=INT (C0+.1*I)
258 IF C0=0 THEN GOTO 270

```

```

260 IF C0<0 THEN B$="PARTI" ELSE B$="VEN
U"
261 ZK=C0 :C0=ABS (C0)
262 IF C0>1 THEN A$="S " ELSE A$=" "
264 PRINTC0"TRAVAILLEUR"A$:PRINT"IMMIGRE
"A$;
266 IF C0>1 THEN PRINT "SONT ";ELSE PRINT
"EST ";
268 PRINT B$A$
269 I=I+ZK
270 FOR A=1 TO 350 :NEXT
272 C0=INT (((500-H)/10-D3/3-D2/5)*.75*(
1+RND(1)))
274 IF C0=0 THEN GOTO 294
276 CLS
278 PRINT ABS (C0)"HABITANT";:IF ABS (C0
)>1 THEN PRINT "S" ELSE PRINT " "
280 IF C0<0 THEN GOTO 288
282 IF C0>1 THEN PRINT "SE SONT "; ELSE
PRINT "S'EST ";
284 PRINT "INSTALLE";:IF C0>1 THEN PRINT
"S";
286 GOTO 292
288 IF ABS(C0)>1 THEN PRINT "ONT "; ELSE
PRINT "A ";
290 PRINT "QUITTE L'ILE ";
292 FOR A=1 TO 350 :NEXT
294 H=H+C0
296 IF I>H THEN GOTO 590
298 CLS
300 C0=INT ((P1/100000)*S3)
302 IF SU=S THEN C0=0
304 IF C0>S3 THEN C0=S3
305 IF S3=0 THEN GOTO 324
306 IF C0=0 THEN GOTO 314
308 PRINT "LA POLLUTION A RENDU INCULTIVA
BLE";:IF C0>1 THEN PRINT"S"ELSEPRINT" "
310 PRINTC0"HA CETTE ANNEE"
312 FOR A=1 TO 350 :NEXT
314 PRINT "VOUS AVEZ RECOLTE : "S3-C0"HA
QUI VOUS":PRINT "RAPPORTE";
316 IF S3-C0>1 THEN PRINT"NT "; ELSE PRI
NT " ";
317 C1=INT ((39+RND(1)*20)*(1+.25*(E0-E1
)/20))
318 PRINT INT (C1*(S3-C0))"$"
320 M=M+INT (C1*(S3-C0))
322 FOR A=1 TO 350 :NEXT
324 E0=E1
326 IF E2>10 THEN E2=10
328 E1=E2
330 C0=SU-S
332 IF C0<2 THEN GOTO 368
333 IF C0>40 THEN C0=40
334 C0=INT (C0*500*(.52+.5*RND(1)))

```

```

336 C1=P1/100000
338 IF C1>1 THEN C1=1
340 CLS
342 PRINT " LE BENEFICE RELATIF AU TOURIS
ME EST DE : "INT (C0-C1*C0)"$ "
344 M=M+INT (C0-C1*C0)
346 FOR A= 1 TO 350 :NEXT
348 IF INT (C0-C0*C1)<=M5 THEN GOTO 368
350 PRINT " EN FORTE BAISSSE CAR";
352 A$(1)=" LES EMANATIONS NAU-SEABONDES
ONT DECOUVRAGE LES TOURISTES"
354 A$(2)="LE TAUX DE POLLUTION A EFFRAYE
LES VACANCIERS"
356 A$(3)="LA DEGRADATION DE LA FAUNE SOU
S-MARINE A DECU LES PECHEURS"
358 A$(4)="L'ILE EST ENVAHIE DEMOUSTIQUE
S PORTEURS DE LA MALARIA"
360 A$(5)=" L'ETAT DELABRE DES BATIMENTS
REPOUSSE LES PLAISANCIERS"
362 A=INT (RND(1)*5)+1
364 PRINT A$(A);
366 FOR A=1 TO 350 :NEXT
367 POKE &H2B,4
368 CLS
370 M5=INT (C0-C0*C1)
372 P9=P1
374 P2=(SU-S)*(SU-S)*SGN (SU-S)-M3/.44 ;
P1=P1+INT (P2/2)
375 IF T3=0 THEN GOTO 384
376 PRINT " LES TAXES VERSEES PAR LES I
NDUSTRIELS SE MONTENT A :
378 PRINT T3"$";
379 FOR A=1 TO 350 :NEXT
380 M=M+T3
384 CLS :A=INT (RND(1)*6) :IF A<2 THEN G
OSUB 700
385 REM ***** ASSURANCE *****
386 PRINT "INITIAL";:LOCATE 10,0
388 PRINT USING "#####";MQ;:PRINT "$"
390 PRINT "FINAL"
392 LOCATE 10,1
394 PRINT USING"#####";M;:PRINT "$"
396 PRINT "PRIME"
398 PR=INT (PI*ABS(M-MQ)/100)
400 LOCATE 10,2
402 PRINT USING "#####";PR;:PRINT "$"
404 PRINT "TOTAL";
406 LOCATE 10,3
408 PRINT USING"#####";M+PR;:PRINT "$";
410 MQ=M
412 M=M+PR
414 FOR A=1 TO 350 :NEXT
415 POKE &H2B,4
416 CLS

```

```

418 PRINT " AUGMENTATION DE L' ASSURANCE
?"
420 LINE INPUT A$:II=VAL(A$)
422 IF II<0 THEN GOTO 416
424 IF II+PI>60 THEN PRINT"L' ASSURANCE
NE PEUT COUVRIR QUE 60 %":II=60-PI
426 PI=INT (PI+II)
428 M=M-INT(II*300)
430 T=T+1
432 REM **** UNE AUTRE ANNEE ***
434 GOTO 38
498 REM ** DIFFERENTS MESSAGES DE FIN **
500 CLS
502 PRINT"VOUS AVEZ ETE RENVIERSE ET FINI
REZ VOTRE VIE DANS UN CACHOT HUMIDE "
504 GOTO 1000
510 CLS
512 PRINT "VOTRE GESTION LAMEN-TABLE EST
LA CAUSE DU DECES DE : "
514 PRINT D0"PERSONNE";
516 IF D0>1 THEN PRINT "S";
518 FOR A=1 TO 500 :NEXT
520 A$(1)="VOUS AVEZ ETE LITTE-RALEMENT
ETRIPE "
522 A$(2)=" ON VOUS A CREVE LES YEUX PUIS
DECAPITE"
524 A$(3)="VOUS AVEZ ETE JETE DU HAUT DE L
A GRANDE FALAISE"
526 A=INT (RND(1)*2)+1
528 PRINT:PRINT A$(A)
530 GOTO 1000
540 CLS
542 PRINT "DEPUIS QUE VOUS ETES AU POUVO
IR ,PLUS DUTIERS DE LA POPULA- ;
544 PRINT"TION EST DECEDE ";
546 FOR A=1 TO 350 :NEXT
547 POKE &H2B,4
548 PRINT:PRINT "LES MALHEUREUX SURVIVAN
TS VOUS ONT ACCU-LE AU SUICIDE .
550 GOTO 1000
590 CLS
592 PRINT"LES TRAVAILLEURS IM-MIGRES SON
T EN MAJO-RITE . ILS VOUS ONT ";
594 PRINT "RENVIERSE .
598 GOTO 1000
600 CLS
620 PRINT "VOTRE BUDGET EST EX-CEDENTAIR
E,ET MALGRECELA QUELQUES PERSONNES";
622 PRINT" SONT MORTES ";
624 FOR A=1 TO 350 :NEXT
625 POKE &H2B,4
626 PRINT
628 PRINT "VOUS AVEZ ETE LYNCHÉ"
630 FOR A=1 TO 350 :NEXT
632 GOTO 1000
698 REM ** CATASTROPHES NATURELLES **
700 A$(1)="UN SEISME"
702 A$(2)="UNE INNONDATION"
704 A$(3)="UNE TORNADE"
706 A=INT (RND(1)*3+1)
708 PRINT A$(A)
710 PRINT " A CAUSE DE NOMBREUX DEGATS QU
I VOUS COU-TENT : ";
712 A=INT (RND(1)*4500)+5500
714 PRINT A"$";
716 M=M-A
718 POKE &H2B,4
720 CLS
722 RETURN
998 REM ** UNE AUTRE PARTIE ? **
1000 POKE &H2B,4
1001 CLS
1002 PRINT"DESIREZ-VOUS ESSAYERA NOUVEAU
?"
1004 LINE INPUT A$
1010 IF A$<>"NON" THEN RUN
1012 CLS
1014 PRINT "TANT PIS ...
1016 END
1998 REM **** PRESENTATION ****
2000 CLS
2010 PRINT "***** DICTATOR *****";
2020 PRINT " COPYRIGHT (C) 1985 ";
2030 PRINT " A.RITOUX & E.SANDER";
2050 FOR A=1 TO 1000 :NEXT
2060 RETURN

```

Listing (suite et fin).

VOUS AVEZ ECRIT UN PROGRAMME ORIGINAL...

Vos logiciels connaissent un succès croissant auprès de vos relations... vous n'ignorez plus rien des octets, d'un ou plusieurs langages de programmation.

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE!

Envoyez votre programme et son listing original ainsi qu'un article décrivant le sujet traité, l'algorithme de résolution, son mode d'emploi, le tout accompagné d'une cassette ou d'une disquette à :

Micro-systèmes, service P.G.
2 à 12 rue de Bellevue - 75019 Paris